



En esta práctica trabajaremos sobre un servidor MySQL utilizando Python.

- Instala todas las extensiones necesarias de Visual Studio Code para poder trabajar con Python y Jupyter Notebooks, incluida Data Wrangler.
- Crea una base de datos Mysql en Aws Academy RDS para poder realizar la práctica.
- Haz la práctica en un cuaderno Jupyter con Visual Code. Añade comentarios Markdown a las celdas explicando su funcionamiento.
- Crea un entorno virtual para realizarla.
- Como resultado de la práctica entrega el cuaderno viéndose la salida de la ejecución de las celdas.

CONTENIDO

APARTADO A

1.- Realiza los mismos ejercicios que en el **Apartado B** de la práctica la **PR_04.2_SQL**, **pero en esta ocasión utilizando un programa en Python**.

1.- Crea en tu servidor MySQL una base de datos llamada **empleados**.

2.- Dentro de la base de datos anterior crea las tablas con los campos que se ven abajo y relaciones adecuadas entre las tablas:

- **DEPT (DEPTNO, DNAME, LOC)**
Cada fila representa un departamento, con su número de departamento, su nombre y la ciudad donde está localizado.
- **EMP (ENO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, COMM, DEPTNO)**
Cada fila representa un empleado. Sus columnas son: número de empleado, nombre del empleado, empleo, número del empleado que es su supervisor, fecha de ingreso, salario semanal, comisión y número de departamento al que está asignado.
- **SALGRADE (GRADE, LOSAL, HISAL)**
Cada fila representa un tramo de salarios, con el salario mínimo y el máximo, para ese tramo.

3.- Con las sentencias SQL adecuadas añade a cada tabla los registros siguientes:



DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

SALGRADE

GRADE	LOSAL	HISAL
1	700	1200
2	1201	1400
3	1401	2000
4	2001	3000
5	3001	9999

EMP

ENO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/80	800	NULL	20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/81	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/81	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/81	2975	NULL	20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/10/81	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/81	2850	NULL	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/81	2450	NULL	10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	09/12/82	3000	NULL	20
7839	KING	PRESIDENT	NULL	17/11/81	5000	NULL	10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/10/81	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	12/01/83	1100	NULL	20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/81	950	NULL	30
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/81	3000	NULL	20
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/82	1300	NULL	10

6.- Realiza las siguientes consultas mostrando también su salida por pantalla.

1. Seleccionar el nº de empleado, salario, comisión, nº de departamento y fecha de la tabla EMP.
2. Seleccionar todas las columnas de la tabla DEPT.
3. Seleccionar los nombres y los empleos de todos los empleados, ordenados por empleo.



4. Seleccionar los empleos que hay en cada departamento, ordenados por departamento.
5. Seleccionar los distintos departamentos que existen en la tabla EMP.
6. Calcular el salario anual a percibir por cada empleado.
7. Mostrar el nombre del empleado y una columna que contenga el salario multiplicado por la comisión cuya cabecera sea "BONO".
8. Seleccionar aquellos empleados que sean "SALESMAN".
9. Seleccionar aquellos empleados que no trabajen en el departamento 30.
10. Seleccionar el nombre de aquellos empleados que ganen más de 2000.
11. Seleccionar aquellos empleados que hayan entrado antes del 1/1/82
12. Mostrar el nombre del empleado y su fecha de alta en la empresa de los empleados que son "ANALISTA".
13. Seleccionar los empleados cuyo salario sea superior al de "ADAMS".
14. Seleccionar los empleados que trabajan en el mismo departamento que "CLARK".
15. Encontrar a los empleados cuyo jefe es "BLAKE".
16. Seleccionar el nombre de los vendedores que ganen más de 1500.
17. Seleccionar aquellos empleados que tienen comisión.
18. Seleccionar aquellos que se llamen "SMITH", "ALLEN" o "SCOTT".
19. Seleccionar aquellos que **no** se llamen "SMITH", "ALLEN" o "SCOTT".
20. Seleccionar los empleados que trabajen en "CHICAGO".
21. Seleccionar aquellos empleados que trabajen en el departamento 10 o en el 20.